

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	경도계		
SOP No.	IAI/EQM/015	Total page	7
Version	01	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	■ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2025.05.23.	개정	하대망	- '2.' 효율적인 관리를 위해 '설치장소' 삭제 - '3. 매뉴얼의 제품사양에 따라서 수정 - '6.1', '6.2.1' 사용시점검에서 표시치는 해당없 으므로 삭제

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 사용 방법	5
5. 관리방법	6
6. 점검	7
7. 첨부문서	7

1. 목적

경도계의 올바른 사용 및 관리방법을 서술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사
경도계	HI97735	HANNA, 취급업체 에코티에스

3. 구성 및 제원

모델명	HI97735	
측정범위	Total Hardness LR(low range): 0 ~ 250 mg/L (as CaCO ₃) Total Hardness MR(Mid range): 200 ~ 500 mg/L (as CaCO ₃) Total Hardness HR(high range): 400 ~ 750 mg/L (as CaCO ₃)	
정확도	Total Hardness LR: ± 5 mg/L (or 4%) at 25 °C Total Hardness MR: ± 7 mg/L (or 3%) at 25 °C Total Hardness HR: ± 10 mg/L (or 2%) at 25 °C	
측정시스템	광원	발광다이오드(Light Emitting Diode)
	측정파장	466 nm
	대역폭	8 nm
	대역폭 정확도	± 1.0 nm
	광원 검출기	Silicon Photocell
	큐벳규격	원형, 직경 24.6 mm(내부 22 mm)
건전지 유지시간	1.5V AA타입 건전지 3개, 백라이트없이 약 800회 측정	
자동 전원차단	15분 후 자동종료	
규격	142.5 x 102.5 x 50.5 mm	
무게	380 g	

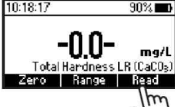
4. 사용 방법

4.1. 화면표시

- (1)  : 측정 진행
- (2)  : 제로 단계, 측정을 시작할 수 있음.
- (3)  : 범위 이상, 측정 범위보다 높은 샘플. 샘플 희석 후 사용
- (4)  : Cuvet이 올바르게 삽입되지 않았거나, 빛이 과도하게 들어올 경우
- (5)  : 0에 가까울 정도로 너무 어두운 샘플
- (6)  : 전지량 저하 (LOW Battery)

4.2. 경도 측정

- (1)  : 전원을 켜다
- (2)  : RANGE 버튼을 눌러 LR(Low range), MR(Medium range), HR(high range)중 필요한 범위를 선택한다.
- (3)  : Cuvet에 측정할 샘플 0.5ml을 넣는다.
(Syringe 보다는 Pipette을 사용)
- (4)  : HI93735IND-0 용액을 0.5mL 넣는다.
(Hardness Indicator Reagent)
- (5)  : HI93735A 용액을 Cuvet에 10ml 넣는다. (10mL) (측정할 시료의 추정 경도치에 맞추어 LR, MR 또는 HR용액을 선택한다.)
- (6)  : HI93735B 용액을 Cuvet에 2방울 넣는다. 스톱퍼와 뚜껑을 닫은 후 위아래로 약 5회 돌려서 섞는다.
- (7)  : Cuvet을 기계에 깊숙하게 넣는다.
(넣은 후 기기의 눈금에 뚜껑의 눈금을 일치시킨다.)
- (8)  : ZERO/READ를 누른다.
측정동안 "bLn"이 보이며, 그후 "0"이 나타남.
- (9)  : Cuvet에 HI93735C를 넣고 스톱퍼를 닫은 후 20초간 섞는다.

- (10)  : Cuvet을 기계에 깊숙하게 넣는다.
(넣은 후 기기의 눈금에 뚜껑의 눈금을 일치시킨다.)
- (11)  : READ를 누른다.

4.3. 사용시 주의사항

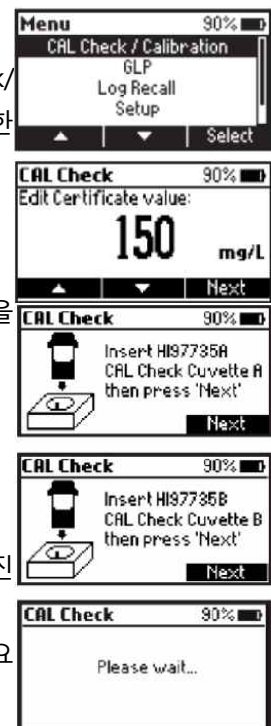
- (1) Cuvet 사용 후 깨끗하게 말린 후 보관한다.
- (2) Cuvet 벽을 손으로 잡지 않는다.
- (3) 샘플에는 어떤 잔해도 들어가지 않도록 한다.
- (4) Cuvet에 있는 샘플을 섞을 때 기포가 생기지 않도록 한다.
- (5) 경도계를 오래 사용하지 않을 경우 전지를 빼고 보관한다.

5. 관리방법

- 5.1. 경도계 사용자는 Cuvet이 더러워지지 않도록 사용 전.후에 반드시 70 ~ 75 % 에탄올을 사용하여 외관 및 주변을 깨끗이 닦는다.

5.2. CAL-Check

- (1)  키를 눌러서 메뉴에 들어간다. ▲/▼키를 눌러서 CAL-Check/Calibration을 선택하고 Select를 누른다. 날짜/시간, 최근 진행한 CAL-Check 결과가 화면에 나타난다.
- (2) Check 키를 눌러 새로운 CAL-Check를 시작한다.
 키를 눌러서 언제든지 확인 절차를 취소할 수 있다.
- (3) ▲/▼키를 이용해서 CAL-CHECK 표준 용액 성적서에 나와 있는 값을 입력한다. Next를 눌러서 다음 단계로 이동한다.
- (4) Cal-Check cuvette A를 큐벳 홀더에 넣고 Next를 누른다.
측정중에 "Please Wait..." 메시지가 나타난다.
- (5) Cal-Check cuvette B를 큐벳 홀더에 넣고 Next를 누른다.
측정중에 "Please Wait..." 메시지가 나타난다.
- (6) Cal-Check이 완전히 끝난 후 아래와 같은 메시지와 측정에서 얻어진 값이 다음과 같이 나타난다.
- (7) "PASSED" : 측정값이 정확도 사양 범위 안이다. 사용자 보정이 필요 없다.
- (8) "OUT OF SPECIFICATION"과 Calibrate 키가 활성화된다.
측정값이 예상치에 가까이에 있다. Calibrate 키를 눌러 사용자 보정을 갱신한다.
- (9) "OUT OF SPECIFICATION"
사용자 보정이 허락되지 않으며, 측정값이 수용할 수 있는 범위 밖이다.



성적서에 적힌 값을 확인하고, 제품 만료 일자를 확인한다. 큐벳을 닦은 후 CAL-Check을 다시 진행한다. 만약 계속해서 오류가 생길 경우 근처의 고객 센터로 연락한다.



6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	측정시약	재고있음	사용시	기기사용시점검기록서(IAI/GMS/019-F04)
정기점검	Calibration	'PASSED'	1회/년	경도계내부점검표(IAI/EQM/005-F01) 기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)

6.2. 점검방법

6.2.1. 사용시점검

- (1) 경도 측정용 시약들의 재고가 충분한지 확인한다.
- (2) 이를 기기 사용 시에 기기를 점검하여 '기기사용시점검기록서(IAI/GMS/019-F04)'에 작성한다.

6.2.2. 정기점검

(1) CAL-CHECK

'5.2. CAL-Check' 매뉴얼을 따라서 calibration을 진행하여 기기를 보정한다.

- (2) 연 1회 이상 점검을 실시하며, '경도계내부점검표(IAI/EQM/005-F01)'에 작성하여 보관한다.

7. 첨부문서

- (1) 경도계내부점검표(IAI/EQI/015-F01-00)